

1과목 : 식물병리학

1. 코흐(Koch)의 법칙에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 병원체는 분리되어 배지에서 순수 배양되지 않을 수도 있다.
- ② 발병한 부위로부터 접종에 사용하였던 것과 동일한 병원체가 재분리되어야 한다.
- ③ 병환부에는 그 병을 일으키는 것으로 추정되는 병원체가 항상 존재하여야 한다.
- ④ 순수 배양한 병원체를 건전한 기주에 접종하였을 때 동일한 병이 발생하여야 한다.

2. 유성번식을 하지 않거나 매우 드물게 하는 것은?

- ① 접합균 ② 자낭균
- ③ 담자균 ④ 불완전균

3. 기주 특이적 독성 물질을 분비하는 병원균에 의하여 발생하는 병은?

- ① 벼 키다리병 ② 담배 들불병
- ③ 벼 깨씨무늬병 ④ 배나무 검은무늬병

4. 식물이 병에 걸리기 쉬운 성질은?

- ① 저항성 ② 면역성
- ③ 감수성 ④ 병회피

5. 식물병의 방제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 점목재배를 하여 오이나 수박의 토양병을 해결할 수 있다.
- ② 순무 모자이크바이러스는 진딧물이 활동하는 시기를 피하여 재배한다.
- ③ 딸기 시들음병은 저온에서 잘 발생하므로 저온의 시기를 피하여 재배한다.
- ④ 재배시기를 앞당기거나 늦춤으로써 토양병이 활발하게 활동하는 시기를 피할 수 있다.

6. 순환물기생균에 의해 발생하는 병은?

- ① 감자 역병 ② 밀 붉은녹병
- ③ 맥류 감부기병 ④ 고구마 무름병

7. 벼 도열병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공기전염성 식물병이다.
- ② 병원균은 *Fulvia fulva*이다.
- ③ 병원균에는 여러 가지 레이스가 존재한다.
- ④ 야간 온도가 높고 습한 조건에서 질소질 비료를 과용한 논에 잘 발병한다.

8. 현재 중간 기주가 발견되지 않아 이종기생하지 않는 것으로 분류되는 녹병은?

- ① 밀 줄기녹병 ② 잣나무 털녹병
- ③ 보리 겉깜부기병 ④ 사과나무 붉은별무늬병

9. 오동나무 빗자루병을 매개하는 해충은?

- ① 응애 ② 꽃매미
- ③ 목화진딧물 ④ 담배장님노린재

10. 소나무 흑병균의 중간기주가 아닌 것은?

- ① 졸참나무 ② 떡갈나무
- ③ 굴피나무 ④ 굴참나무

11. 파이토플라스마에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 세포벽이 없는 작은 생물이지만 원형질은 있다.
- ② 세포의 기본적인 기능을 수행하는 원형질이 없다.
- ③ 일정한 형태는 없지만 세포벽과 세포막을 모두 가지고 있다.
- ④ 생장조건에 따라 형태가 변하며 두꺼운 세포벽을 갖고 있다.

12. 전신감염을 일으키는 병원체가 아닌 것은?

- ① 선충 ② 세균
- ③ 바이러스 ④ 파이토플라스마

13. 감자 더덩이병을 일으키는 병원균은?

- ① *Xylella* ② *Spiroplasma*
- ③ *Phytoplasma* ④ *Streptomyces*

14. 감염 기주에서 인돌아세트산의 분비량을 증가시키는 병원균이 아닌 것은?

- ① 감자 역병균 ② 배추 무사마귀병균
- ③ 완두 검은무늬병균 ④ 옥수수 껌부기병균

15. 식물 병원 세균을 분리하여 그람염색하였더니 양성로 나타났다. 이 세균의 속명은?

- ① *Clavibacter* ② *Xanthomonas*
- ③ *Pseudomonas* ④ *Agrobacterium*

16. 수목병의 증상에 속하지 않는 것은?

- ① 소나무의 시들음 ② 밤나무의 줄기마름
- ③ 호두나무의 뿌리혹 ④ 아까시나무의 뿌리혹

17. 과수 근두암증병의 발병 부위는?

- ① 잎 앞면 ② 열매 전체
- ③ 만개한 꽃 ④ 줄기 일부분

18. 살균제에 대한 저항성 유발을 최소화하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 농약살포 횟수를 최소화한다.
- ② 침투성살균제 위주로 사용한다.
- ③ 항저항성 물질이나 협력제를 첨가한다.
- ④ 상이한 유효성분을 가진 약제를 교대로 살포한다.

19. 식물방역법에는 수입 금지 식물, 금지 지역, 금지 병해충을 명시하고 있다. 금지 병해로만 바르게 나열된 것은?

- ① 배 화상병, 담배 노균병
- ② 감자 역병, 감자 갈썩병
- ③ 감자 암종병, 포도 노균병
- ④ 국화 흰녹병, 사과 빗자루병

20. 표징에 해당하는 것은?

- ① 씨방의 염화 ② 잎의 흰가루
- ③ 잎의 황화현상 ④ 식물체 전체의 위축

2과목 : 농림해충학

21. 유충이 과일 속으로 뚫고 들어가 과일 속을 가해하는 해충은?
 ① 사과혹진딧물 ② 포도유리나방
 ③ 배나무방패벌레 ④ 복숭아심식나방
22. 노린재와 같은 곤충은 포식자의 공격에 대항하여 방어물질을 분비하는데 이러한 물질을 무엇이라고 하는가?
 ① 페로몬 ② 알로몬
 ③ 시노몬 ④ 카이로몬
23. 곤충 성장조절제의 일종인 디플로벤주론의 작용기작은?
 ① 산란 억제 ② 키틴 합성 억제
 ③ 소화효소 합성 억제 ④ 탈피호르몬 생산 억제
24. 배추좀나방에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 약충으로 월동한다.
 ② 일본과 우리나라에만 분포한다.
 ③ 배추 결구 속에 들어가 가해한다.
 ④ 비래해충으로 우리나라에는 월동하지 않는다.
25. 유기인계 살충제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 인축에 대해서는 독성이 약한 편이다.
 ② 알칼리에 의해서 쉽게 가수분해 된다.
 ③ 물에 불용성이나 유기용매에는 잘 녹는다.
 ④ 주로 접촉독제 또는 침투성 살충제로 사용된다.
26. 곤충 분류학상 딱정벌레목에 속하지 않는 종은?
 ① 소나무좀 ② 마름무늬매미충
 ③ 오리나무잎벌레 ④ 느티나무버록바구미
27. 토양생태계에 있어서 토양 곤충의 가장 중요한 역할은?
 ① 생산자 역할 ② 소비자 역할
 ③ 분해자 역할 ④ 오염자 역할
28. 솔껍질깍지벌레의 가해 형태 및 피해에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 가지에 기생하여 흡즙 가해한다.
 ② 후약충이 가장 많이 피해를 준다.
 ③ 피해가 심한 경우 임목이 고사한다.
 ④ 수관 상부 가지의 잎부터 갈색으로 변한다.
29. 식물체에 약액을 흡수시켜 즙액을 빨아먹는 해충을 방제하는 것은?
 ① 훈증제 ② 접촉제
 ③ 소화중독제 ④ 침투성 살충제
30. 완전변태류에 속하는 것은?
 ① 메뚜기목 ② 노린재목
 ③ 풀잠자리목 ④ 총재벌레목
31. 곤충의 휴면작용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 휴면과 관련된 곤충의 행동은 PER 단백질에 의해서이다.
 ② 광주기에 의한 휴면유도는 온도 및 습도의 영향을 받지

않는다.

- ③ 곤충은 광주기를 인식하여 겨울이 오기 전에 미리 휴면 유도가 된다.
- ④ 불리한 조건에서 생존하기 위해 사용하는 많은 전략 중 하나이다.
32. 해충의 화학적 방제법 중 천적에 미치는 영향이 상대적으로 적은 방법은?
 ① 주입법 ② 연무법
 ③ 훈증법 ④ 분무법
33. 개체군의 밀도 변동에 영향을 가장 적게 미치는 것은?
 ① 이동 ② 출생률
 ③ 사망률 ④ 기주선택성
34. 곤충이 생활하는 도중 좋지 않은 환경에 맞추어 대사율을 낮추는 것은?
 ① 이주 ② 휴면
 ③ 휴지 ④ 탈피
35. 곤충의 소화기관에서 음식물이 중장으로 넘어가는 밸브 역할 또는 단단한 음식을 부수는 역할을 하는 조직은?
 ① 전위 ② 맹장
 ③ 식도 ④ 모이주머니
36. 씹어먹는 입을 가진 해충은?
 ① 버벌구 성충 ② 파밤나방 유충
 ③ 목화진딧물 유충 ④ 온실가루이 성충
37. 우리나라에서 솔잎혹파리가 주로 가해하는 수종은?
 ① 곰솔 ② 잣나무
 ③ 리기다소나무 ④ 방크스소나무
38. 해충과 월동태의 연결이 옳지 않은 것은?
 ① 점박이응애 - 성충 ② 벼물바구미 - 성충
 ③ 이화명나방 - 성충 ④ 복숭아혹진딧물 - 알
39. 거미강의 특징으로 옳은 것은?
 ① 변태를 한다.
 ② 겹눈과 홑눈으로 되어 있다.
 ③ 더듬이를 가지고 있어 이동이 빠르다.
 ④ 몸의 구분은 머리·가슴과 배의 2부분으로 되어 있다.
40. 부화유충은잎을 가해하고 2~3령 이후에는 줄기 속을 먹어 들어가는 해충은?
 ① 조명나방 ② 거세미나방
 ③ 고자리파리 ④ 배추버록잎벌레

3과목 : 재배학원론

41. 일시적인 무기성분의 결핍증상이 나타날 경우 신속하게 양분을 공급하기 위해 이용하는 방법은?
 ① 토양시비 ② 관비
 ③ 엽면시비 ④ 추비
42. 다음 중 F2의 표현형분리에서 상위성이 있는 경우 억제유전

자의 분리비는?

- ① 9:7 ② 15:1
③ 3:13 ④ 9:6:1

43. 다음 중 형질전환품종의 내충성 품종에 도입한 것은?

- ① Salmonella typhimurium의 aroA 유전자
② bar 유전자
③ Bacillus thuringiensis의 Bt 유전자
④ TMV의 외피단백질합성유전자

44. 다음 중 ()에 알맞은 내용은?

()은 짧은 원줄기 상에 3~4개의 원가지를 발달시켜 수형이 술잔모양으로 되게 하는 정지법이다.

- ① 원추형 ② 덕형
③ 울타리형 ④ 배상형

45. 종자의 생리적 퇴화에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 감자는 평지에서 재종하면 고랭지에 비하여 생육기간이 짧고 기온이 높으므로 충실한 씨감자가 생산되지 못한다.
② 콩은 건조한 토양에서 생산된 것이 차지고 축축한 토양에서 생산된 것보다 충실한 경향이 있다.
③ 벼 종자는 평야지보다 분지에서 생산된 것이 임실이 좋다.
④ 종자는 재배적 조건이 불량하면 생리적으로 퇴화한다.

46. 다음 중 ()에 알맞은 내용은?

Ookuma는 목화의 머린 식물로부터 미충의 형성을 촉진하며 낙엽을 촉진하는 물질로서 ()을 순수 분리하였다.

- ① ABA ② 지베렐린
③ 시토키닌 ④ 에세폰

47. 다음 중 (가), (나)에 알맞은 내용은?

- (가)은 가지의 선단부를 휘어서 묶는 방법으로, 나무딸기에서 이용된다.
- (나)은 긴 가지를 파상으로 휘어서 하곡부마다 흠을 덮어 한 가지에서 여러 개를 취목하는 방법으로, 포도나무에서 이용된다.

- ① 가 : 성토포법, 나 : 파상취목법
② 가 : 성토포법, 나 : 당목취법
③ 가 : 선취법, 나 : 파상취목법
④ 가 : 선취법, 나 : 고취법

48. <다음>에서 설명하는 내용은?

질산환원효소의 구성성분이며, 질소대사에 필요하고, 콩과작물 뿌리혹박테리아의 질소고정에도 필요하다. 콩과작물에 그 함량이 많으며, 결핍하면 모자이크병과 비슷한 증세가 나타난다.

- ① 칼륨 ② 몰리브덴
③ 마그네슘 ④ 질소

49. <다음>에서 설명하는 내용은?

- 경사가 심한 곳에 초지를 조성할 때 사용한다.
- 방목을 하며 잡초를 없애고 목초 종자를 파종한 다음, 다시 방목을 하며 답압시켜 목초의 발아를 보장하는 방법이다.

- ① 간지정지 ② 씨레질
③ 제경법 ④ 경운깊이

50. 다음 중 ()에 알맞은 내용은?

유전자원을 이용하여 많은 무량품종을 육성하였다. 그 결과 유전적으로 다양한 재래종들이 급속히 사라지게 되었으며, 이를 ()이라고 한다.

- ① 유전적 취약성 ② 유전적 침식
③ 생리적 취약성 ④ 지리적 침식

51. <다음>에서 설명하는 내용은?

저온에 의하여 작물의 조직 내에 결빙이 생겨서 받는 피해이다.

- ① 냉해 ② 습해
③ 동해 ④ 수해

52. 재1감수분열 전기에 나타나는 단계순서로 옳은 것은?

- ① 세사기→대합기→태사기→이중기→이동기
② 세사기→이중기→대합기→태사기→이동기
③ 세사기→이중기→태사기→대합기→이동기
④ 태사기→세사기→이중기→대합기→이동기

53. 다음 중 작물의 복토 깊이가 5~9cm인 것은?

- ① 호박 ② 수수
③ 생강 ④ 시금치

54. 종묘로 이용되는 영양기관을 분류할 때 지근에 해당하는 것은?

- ① 글라디올라스 ② 돼지감자
③ 토란 ④ 고사리

55. 다음 중 기원지가 중국에 해당하는 것으로만 짝지어진 작물은?

- ① 녹두, 목화 ② 팔, 황마
③ 참깨, 호프 ④ 담배, 참깨

56. 다음 중 자식성 작물로만 이루어진 것은?

- ① 벼, 콩, 토마토 ② 벼, 옥수수, 호밀
③ 옥수수, 콩, 메밀 ④ 보리, 호밀, 양파

57. 다음 여름작물 중 적산온도가 가장 낮은 것부터 높은 순으로 나열된 것은?(단, 가장 낮은 것을 왼쪽부터 나열한다.)

- ① 메밀 < 조 < 담배 ② 벼 < 조 < 담배

- ③ 버 < 메밀 < 담배 ④ 담배 < 메밀 < 버

58. 다음 중 포장동화능력의 식으로 옳은 것은?

- ① 총엽면적 × (수광능력 + 평균동화능력)
 ② 총엽면적 × 수광능력 ÷ 평균동화능력
 ③ 총엽면적 × 수광능력 × 평균동화능력
 ④ 총엽면적 ÷ 수광능력 × 평균동화능력

59. 다음과 같이 농경의 발상지를 추정한 사람은?

기후가 온화한 산간부 중 관개수를 쉽게 얻을 수 있는 곳이 농경에 용이하고 안정하므로 이곳을 최초의 농경 발상지로 추정하였다.

- ① De Candolle ② N.T. Vavilov
 ③ P. Dettweiler ④ Aristoteles

60. 종자 품질 중 내적조건에 해당되지 않는 것은?

- ① 유전성 ② 수분함량
 ③ 발아력 ④ 병충해

4과목 : 농약학

61. 농약 잔류허용기준 설정 시 내용에 포함되지 않는 것은?

- ① 안전계수(1/100)
 ② 농약의 유효성분
 ③ 최대무작용량(NOEL)
 ④ 국민평균체중/식품별 1일 섭취량

62. 유기비소제의 일반식이 R · As · X₂로 표시될 때 R이 지방족일 경우 가장 살균력이 큰 것은?

- ① -CH₃ ② -C₂H₅
 ③ -C₃H₇ ④ -C₄H₉

63. 농약제제화의 목적으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 사용자에게 대한 편의성을 위하여
 ② 최적의 약효발현과 최소의 약해 발생을 위하여
 ③ 소량의 유효성분을 넓은 지역에 균일하게 살포하기 위하여
 ④ 유통기간을 단축하여 유효성분의 안정성을 향상시키기 위하여

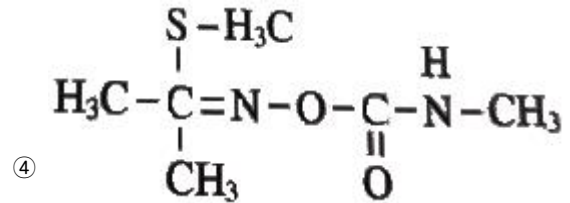
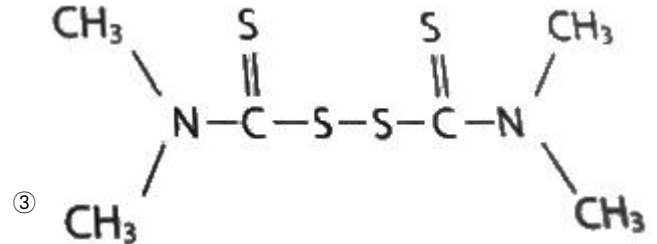
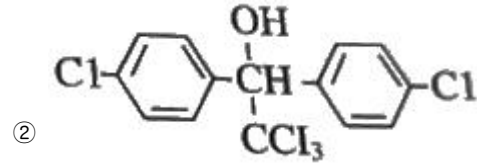
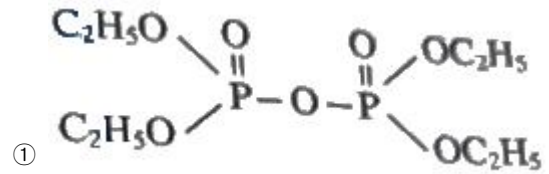
64. 다음 중 주로 원상태로 사용되는 농약제제 형태는?

- ① 액상수화제 ② 미탁제
 ③ 세립제 ④ 분상선택제

65. 유기인계 살충제 농약이 아닌 것은?

- ① 디프(DEP) ② 펜치온(Fenthion)
 ③ 메프(Fenitrothion) ④ 네오아소진(MAFA)

66. 살균제 지람(Ziram)의 구조식은?



67. Parathion제의 살충기작이 일어나는 주된 이유는?

- ① 침투성이 우수하기 때문이다.
 ② 체내에서 분해가 빠르기 때문이다.
 ③ Cytochrome oxidase를 저해하기 때문이다.
 ④ Cholinesterase의 작용을 저해하기 때문이다.

68. 너도밤동사니, 물달개비 및 올챙이고랭이를 선택적으로 제거하는 제초제는?

- ① 벤치오입제(사단) ② 옥사존유제(론스타)
 ③ 벤타존액제(벤타그란) ④ 설폰세이트(터치다운)

69. 안전농산물 생산을 위한 농약개발 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 종자분의제의 개발
 ② 고효성, 저투입 농약의 개발
 ③ 병해충 동시방제용 혼합제 개발
 ④ Xylene이 주 용제로 사용되는 농약 개발

70. 다음 중 카바메이트계(carbamate)의 농약이 아닌 것은?

- ① 나크(carbaryl) ② 카보(carbofuran)
 ③ 메소밀(methomyl) ④ 지오릭스(endosulfan)

71. 리바이짓드 유제 30%를 500배로 희석해서 10a당 8말을 살포하여 해충을 방제하고자 할 때 리바이짓드 유제 30%의 소요량은 몇 mL인가? (단, 1말은 18L로 한다.)

- ① 144 ② 188
 ③ 244 ④ 288

72. 저장 곡류의 훈증제로 주로 사용되는 것은?

- ① DEP제 ② Procymidone제

- ③ Methyl bromide제 ④ Alphamethine제
73. 농약과 그 사용목적에 의한 분류로 틀린 것은?
 ① 나드 - 생장억제
 ② 실록세인 - 전착효과
 ③ 지베렐린산 - 생장촉진
 ④ 다이캣디브로마이드 - 작물건조
74. 발아전처리(pre-emrgence) 제초제에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
 ① 토양 및 경엽 처리가 가능한 약제이다.
 ② 잡초 발아 전 시기에 처리하는 약제이다.
 ③ 작물 발아 전 시기에 처리하는 약제이다.
 ④ 작물의 생육기간 중에 살포하는 약제이다.
75. 농약의 안전사용수칙 등을 잘 지키지 않아 농약중독 사고가 발생할 수 있다. 농약사용자의 준수사항으로 틀린 것은?
 ① 바람을 등지고 살포한다.
 ② 강우 전에 살포를 금한다.
 ③ 인축의 기생충이나 가정의 해충구제에는 사용을 금한다.
 ④ 사용액은 반드시 사용하기 24시간 이전에 만든다.
76. 미생물 농약의 특성으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 약효저조 ② 지효성
 ③ 광범위 적용 ④ 환경 중 불안정
77. 이프로디온(Iprodion), 프로사미디온(Procymidione)은 다음 중 어디에 해당하는가?
 ① 살균제 ② 살충제
 ③ 제초제 ④ 생장조절제
78. 급성 경구독성이 가장 강한 농약은?
 ① Zineb제 ② Parathion제
 ③ DDVP제 ④ Diazinon제
79. 90% BPMC 원제 1kg을 2% 분제로 제조하는데 필요한 증량제의 양(kg)은?
 ① 44 ② 44.5
 ③ 44.9 ④ 45
80. 식물 생장조절제 Indol-B에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 생장억제 작용을 한다.
 ② 콩나물 생장 촉진제이다.
 ③ 잔뿌리가 많아지고 원뿌리가 가늘어진다.
 ④ 유효성분은 6-Benzyl adenine 단일 성분이다.

5과목 : 잡초방제학

81. 잡초방제에서 담수처리에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 무더운 날씨에는 효과가 줄어든다.
 ② 온도 조절을 통해 잡초 발생을 줄이는 것이다.
 ③ 발아에 필요한 산소흡수를 억제시켜 잡초발생을 줄인다.
 ④ 다년생 잡초 방제에는 효과가 있으나 일년생잡초에는 효과가 없다.

82. 명아주 종자에서 나타나는 종피에 의한 휴면성의 원인으로 가장 적당한 것은?
 ① 미숙배 ② 낮은 수분 투과성
 ③ 종피 내 질소결핍 ④ 종피 내 독성물질의 존재
83. 월년생 잡초에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 2년생 잡초라고도 한다.
 ② 쇠비름, 깨풀 등이 있다.
 ③ 로제트(rosette) 형태로 월동한다.
 ④ 주로 온대지역에서 볼 수 있는 잡초이다.
84. 다른 조건보다 주로 일장에 반응하여 휴면이 타파되어 잡초 종자가 발아하게 되는 특성은?
 ① 발아 기회성 ② 발아 계절성
 ③ 발아 주기성 ④ 발아 연속성
85. 뿌리가 토양에 고정되어 있지 않고 물 위에 떠다니는 부유성 잡초에 해당하는 것은?
 ① 가래 ② 네가래
 ③ 생이가래 ④ 가는가래
86. 작물과 잡초의 경합특성상 작물의 수량 감소가 가장 클 것으로 예상되는 조합은?
 ① C₃잡초와 C₃작물 ② C₃잡초와 C₄작물
 ③ C₄잡초와 C₃작물 ④ C₄잡초와 C₄작물
87. 잡초의 피해를 경감시키기 위하여 대체로 작물 생육기간의 어느 시기 내에 방제하는 것이 가장 적합한가?
 ① 1/4 ~ 1/3 시기 ② 1/4 ~ 2/3 시기
 ③ 1/2 ~ 2/3 시기 ④ 2/3 ~ 3/4 시기
88. 제초제를 400g/ha를 유효성분 기준으로 공판에 처리하려고 한다. 50m²의 면적인 콩 포장에 살포하기 위하여 B제초제 유제(25% 유효성분)는 얼마나 필요한가? (단, 비중은 1)
 ① 4mL ② 6mL
 ③ 8mL ④ 10mL
89. 화본과 잡초에 해당하는 것은?
 ① 강피, 향부자 ② 강피, 바랭이
 ③ 향부자, 참방동사니 ④ 바랭이, 참방동사니
90. 논에서 잡초의 군락천이를 유발시키는 데 가장 큰 영향을 주는 것은?
 ① 장간종 품종 재배
 ② 동일 작물로만 재배
 ③ 화학비료의 지속적인 사용
 ④ 동일한 제초제의 연속적인 사용
91. 잡초 종별 수량이 가장 적은 것은?
 ① 가지과 ② 국화과
 ③ 화본과 ④ 방동사니과
92. 광요구성 제초제가 아닌 것은?
 ① Linuron ② Butachlor
 ③ Oxidiazon ④ Oxyfluorfen

93. 논에서 벼와 경합하는 잡초로만 나열한 것은?
 ① 올미, 바랭이 ② 돌피, 쇠비름
 ③ 쇠뜨기, 물달개비 ④ 쇠털골, 알방동사니
94. 제초제의 처리구역에 따른 분류에 해당하지 않는 것은?
 ① 전처리 ② 전면처리
 ③ 대상처리 ④ 관주처리
95. 계면활성제의 특성이 아닌 것은?
 ① 분해성 ② 유화성
 ③ 습윤성 ④ 전착성
96. 무처리구의 잡초 발생량이 건물량으로 850g이고 제초제 처리구의 잔존 잡초량이 건물량으로 34g일 때 이 제초제의 방제가는?
 ① 80% ② 87%
 ③ 92% ④ 96%
97. 제초제 저항성 잡초의 방제 방법으로 옳은 것은?
 ① 제초제를 순환 사용한다. ② 다른 제초제와 혼용한다.
 ③ 제초제 사용량을 늘린다. ④ 동일한 제초제를 연용한다.
98. 다년생 잡초로만 나열한 것은?
 ① 메꽃, 갯이밥 ② 별꽃, 벼룩나물
 ③ 바랭이, 꽃다지 ④ 독새풀, 메귀리
99. 식물의 여러 기관에서 특정 물질이 분비되거나 또는 유출되어 주변 식물의 발아나 생육을 억제하는 현상은?
 ① 상호대립탈질작용 ② 상호대립길항작용
 ③ 상호대립용탈작용 ④ 상호대립억제작용
100. 영양번식으로 증식하지 않는 잡초로만 나열된 것은?
 ① 벼풀, 매자기 ② 올방개, 엉겅퀴
 ③ 여뀌바늘, 알방동사니 ④ 너도방동사니, 올챙이고랭이

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	④	③	③	②	②	③	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	④	③	①	④	④	②	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	②	③	①	②	③	④	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	④	③	①	②	①	③	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	③	④	②	①	③	②	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	③	④	②	①	①	③	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	④	③	④	③	④	③	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	①	②	④	③	①	②	①	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	②	②	②	③	③	①	③	②	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	②	④	④	①	④	①	①	④	③